SIXIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 12 — Repérage dans le temps

I. Horaires et durées

Définition

Un **horaire** indique un moment précis : « le cours commence à 8 h 30 ».
Une **durée** mesure le temps qui s'écoule entre deux horaires : « le cours dure 55 min ».

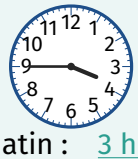
À connaître par cœur

1 min = 60 s
1 semaine = 7 jours
une demi-heure = 30 min
trois quarts d'heure = 45 min

1 h = 60 min = 3 600 s
1 an = 365 jours (366 si bissextile)
un quart d'heure = 15 min

1 jour = 24 h
1 siècle = 100 ans
1 millénaire = 1 000 ans

Exemples — à compléter



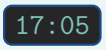
le matin : 3 h 45



le soir : 21 h 10



le matin : 11 h 30



17 h 05

a. « Le train part à 14 h 12 » : c'est un horaire.

b. « Le film dure 1 h 50 min » : c'est une durée.

II. Convertir des durées

Méthode — convertir une durée

1. D'une grande unité vers une petite : je **multiplie** (1 h = 60 min, donc 3 h = 3 × 60 min = 180 min).
2. D'une petite unité vers une grande : je fais une **division euclidienne** par 60 (ou par 24 pour les jours) : le quotient donne la grande unité, le reste la petite.

Exemples — à compléter

a. 3 h 15 min = $3 \times 60 + 15 = 195$ min

b. 200 min : $200 = 3 \times 60 + 20$, donc 200 min = 3 h 20 min

c. 2 jours = $2 \times 24 = 48$ h

d. 75 h : $75 = 3 \times 24 + 3$, donc 75 h = 3 jours 3 h

e. 34 990 s : $34\,990 = 583 \times 60 + 10$, donc 34 990 s = 583 min 10 s.
$583 = 9 \times 60 + 43$, donc 34 990 s = 9 h 43 min 10 s.

III. Écriture décimale d'une durée

Propriété

Une durée peut s'écrire en heures avec un nombre décimal ou une fraction :

$0{,}5 \text{ h} = \frac{1}{2} \text{ h} = 30 \text{ min}$ $0{,}25 \text{ h} = \frac{1}{4} \text{ h} = 15 \text{ min}$ $0{,}75 \text{ h} = \frac{3}{4} \text{ h} = 45 \text{ min}$ $0{,}1 \text{ h} = \frac{1}{10} \text{ h} = 6 \text{ min}$

Méthode — passer d'une écriture à l'autre

1. Écriture décimale → h et min : je garde les heures entières et je multiplie la partie décimale par 60.
2,4 h = 2 h + 0,4 × 60 min = 2 h 24 min

2. h et min → écriture décimale : j'écris les minutes en fraction d'heure. 1 h 45 min = $1\text{ h} + \frac{3}{4}\text{ h} = 1{,}75\text{ h}$

Exemples — à compléter

3,5 h = 3 h 30 min 1,2 h = 1 h 12 min 0,1 h = 6 min 4,75 h = 4 h 45 min

2 h 15 min = 2,25 h 30 min = 0,5 h 1 h 6 min = 1,1 h 45 min = 0,75 h

☞ Attention

Une heure compte 60 minutes, pas 100 : 1,5 h = 1 h 30 min et **pas** 1 h 50 min !

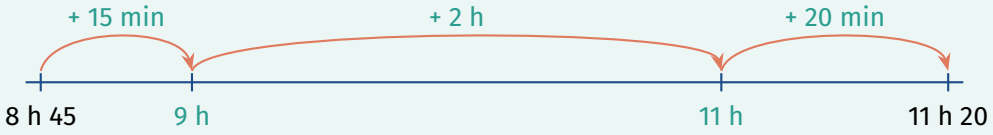
IV. Calculer avec des horaires et des durées

Méthode 1 — la frise : je passe par une heure « ronde »

1. Je place l'horaire de départ sur une frise. **2.** J'avance par « sauts » jusqu'à l'heure ronde suivante, puis d'heure en heure, puis les minutes qui restent. **3.** J'additionne les sauts.

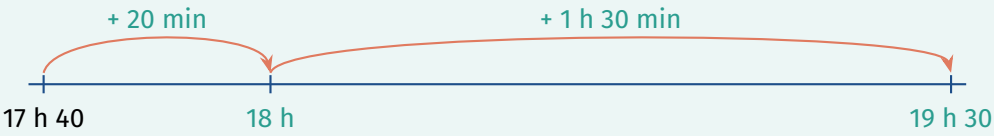
Exemples — à compléter

a. Durée entre 8 h 45 et 11 h 20 :



Durée : 15 min + 2 h + 20 min = 2 h 35 min

b. Un film commence à 17 h 40 et dure 110 min, c'est-à-dire 1 h 50 min. Il se termine à 19 h 30 .



Méthode 2 — le calcul posé : je calcule séparément les heures et les minutes

Si on obtient 60 min ou plus, je les convertis : 60 min = 1 h. Pour soustraire, si besoin, je transforme 1 h en 60 min.

Exemples — à compléter

a. 3 h 45 min + 2 h 30 min

	3 h	45 min		
+	2 h	30 min		
	5 h	75 min	=	6 h 15 min

b. 11 h 20 min − 8 h 45 min

	11 h	20 min	→	10 h 80 min
−	8 h	45 min		
	2 h	35 min		